



Smart &
digital grids

Green
mobility

Sustainable
buildings &
infrastructures

Green
generation
& storage

UNIDADES DE PROTECCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

ekorsys

Unidades de protección,
control y medida



La calidad de los productos diseñados, fabricados e instalados por Ormazabal está respaldada por la implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma internacional ISO 9001.

Nuestro compromiso con el entorno, se reafirma con la implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la norma internacional ISO 14001.

Como consecuencia de la constante evolución de las normas y los nuevos diseños, las características de los elementos contenidos en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.

Estas características, así como la disponibilidad de los materiales, solo tienen validez previa confirmación de Ormazabal.

Índice

1. Introducción

Ormazabal	p. 5
Beneficios de nuestras soluciones	p. 6

2. Unidades de protección, control y medida

Porfolio	p. 10
Estructura constructiva	p. 11
Detección de paso de falta	p. 12
ekor.rci	p. 12
Autoalimentadas	p. 14
ekor.rpg	p. 14
ekor.rpt	p. 16
ekor.rpa serie 020	p. 18
ekor.rpa serie 030	p. 20
ekor.wtp	p. 22
Multifunción	p. 24
ekor.rpa serie 100	p. 24
ekor.rpa serie 200	p. 26

3. Sensores de tensión e intensidad

Medida de intensidad	p. 30
Medida de tensión	p. 32
ekor.evs	p. 32
ekor.evt-c	p. 33
ekor.evt-r	p. 34

4. Interfaz de usuario

Servidor web (Webserver)	p. 36
Herramientas de configuración	p. 38
ekor.soft	p. 38
ekor.soft-xml	p. 39
Programmable Logic Controller	p. 39

5. Selección de unidades de protección ekorsys

Anexo

Funciones ANSI	p. 45
----------------	-------

1. Introducción

Ormazabal	p. 5
Beneficios de nuestras soluciones	p. 6

Ormazabal

Somos una **compañía experta en soluciones eléctricas personalizadas de alta tecnología, con más de 55 años de experiencia.**

Nuestras soluciones están orientadas a **digitalizar la red eléctrica** para integrar mayor generación de energía renovable, posibilitar una movilidad más sostenible y garantizar el suministro para edificios e infraestructuras con necesidades críticas de energía.

Nuestra apuesta permanente por la **innovación** tecnológica e industrial nos ha permitido posicionar nuestra propia tecnología a nivel mundial y convertirnos en una empresa global. 16 plantas industriales y una red de filiales y distribuidores en todo el mundo nos ayudan a atender las necesidades de **nuestros clientes en más de 50 países.**

Contamos con un centro de investigación y tecnología único y un equipo de más de **2.600 profesionales altamente cualificados** con un propósito común: liderar la evolución tecnológica de las redes eléctricas para permitir una transición energética hacia un modelo sostenible.





Smart &
digital grids

▪ Sistemas y redes
de distribución



Green
generation
& storage

- Energía renovable
- Almacenamiento de energía
- Producción de hidrógeno

Beneficios de nuestras soluciones

Digitalización

Respondemos a los nuevos requisitos de las redes inteligentes con soluciones nativas digitales. Nuestros equipos incorporan la sensórica, electrónica y comunicaciones necesarias para asegurar la gestión óptima de la red:

- Mayor seguridad
- Continuidad de servicio
- Mayor eficiencia



Green mobility

- Vehículo eléctrico
- Puertos verdes
- Ferrocarril y metro
- Movilidad con hidrógeno



Sustainable buildings & infrastructures

- Centros de datos
- Aeropuertos y túneles
- Hospitales, centros comerciales...
- Industrias



Green mobility



Smart & digital grids

Eficiencia

Diseñamos equipos flexibles y compactos para facilitar su manipulación, instalación y sustitución, minimizando el impacto en el entorno.

Seguridad y fiabilidad

Nos importa la seguridad de las personas en contacto con nuestras soluciones. Todos nuestros equipos están validados de acuerdo con las principales normativas internacionales, para garantizar la seguridad de operación y su correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil, ayudando a mantener la continuidad de suministro de la red eléctrica.

Sostenibilidad

La sostenibilidad es un pilar central de nuestra estrategia empresarial. Contribuimos a la descarbonización del planeta desarrollando soluciones que mejoran la eficiencia de la red eléctrica, teniendo siempre en cuenta los criterios ESG (Environmental, Social and Governance). Para ello:

- Optimizamos el consumo energético tanto de nuestros equipos como de todo el proceso de fabricación.
- Aplicamos criterios de ecodiseño en todo nuestro portafolio de producto.
- Racionalizamos el uso de materias primas, seleccionando materiales con un alto grado de reciclabilidad y reduciendo continuamente el uso de los más nocivos.
- Certificamos la hermeticidad de nuestros productos para minimizar el riesgo de fugas al entorno.

2. Unidades de protección, control y medida

Porfolio	p. 10
Estructura constructiva	p. 11
Detección de paso de falta	p. 12
ekor.rci	p. 12
Autoalimentadas	p. 14
ekor.rpg	p. 14
ekor.rpt	p. 16
ekor.rpa serie 020	p. 18
ekor.rpa serie 030	p. 20
ekor.wtp	p. 22

Multifunción	p. 24
ekor.rpa serie 100	p. 24
ekor.rpa serie 200	p. 26

Portfolio

Amplio portfolio de unidades integradas y asociados a producto Ormazabal con funciones

de protección, control y medida para dar respuesta a las necesidades de la red eléctrica.

Detección de paso de falta

ekor.rci



Autoalimentadas

ekor.rpg / ekor.rpt



ekor.rpa serie 020



ekor.rpa serie 030



ekor.wtp serie 100 / 200



Multifunción

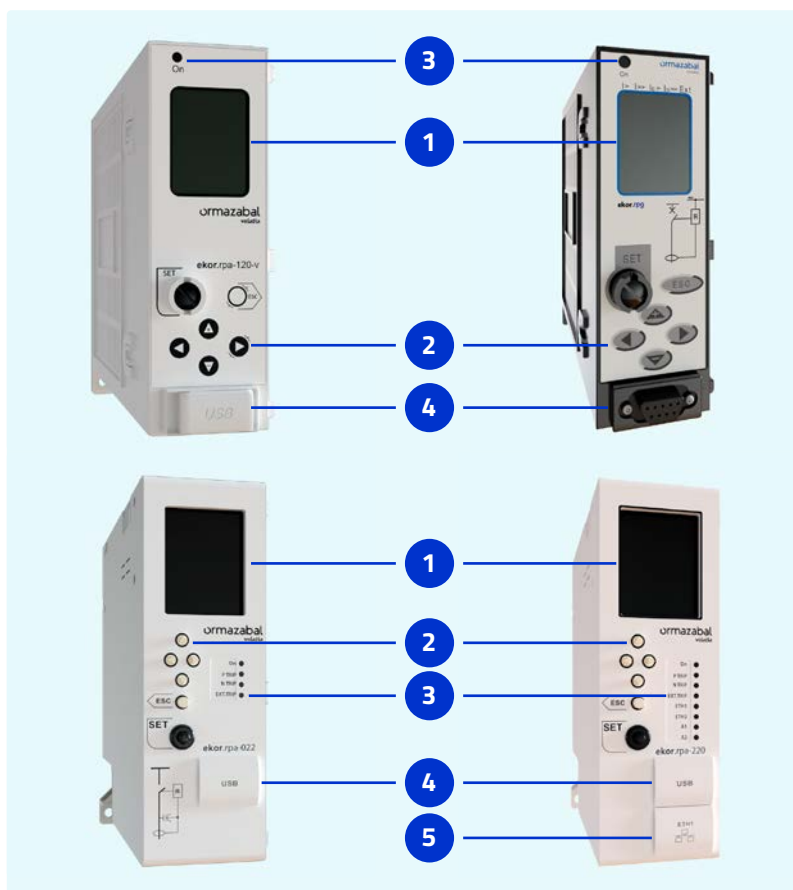
ekor.rpa serie 100



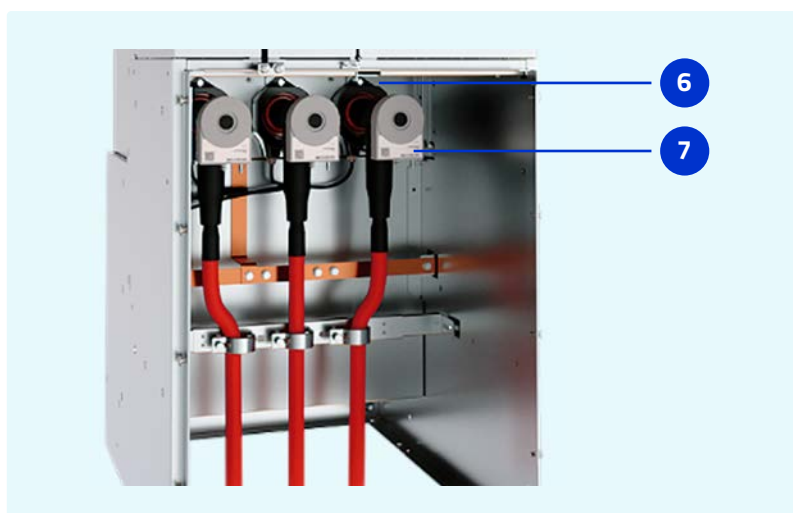
ekor.rpa serie 200



Estructura constructiva



- 1 Pantalla
- 2 Teclado menú
- 3 LED de estado
- 4 Puerto de configuración/
mantenimiento
- 5 Puerto de comunicaciones



- 6 Transformadores de intensidad
- 7 Captación de tensión:
 - Sensores embebidos ekor.evs
 - Sensores externos ekor.evt-c / ekor.evt-r
 - Transformadores convencionales

Detección de paso de falta

ekor.rci

Unidad de detección de paso de falta, supervisión y control integrado

La unidad de detección de paso de falta, supervisión y control integrado ekor.rci, integrada en las funciones de línea de celdas Ormazabal, es el equipamiento de partida para la protección de una red que se quiera automatizar.

Su funcionalidad está basada en un microprocesador para el tratamiento de las señales y la realización de las funciones de control integrado: seguimiento, automatización y telecontrol de centros de transformación y distribución.

Funcionalidad

- Detección de faltas de sobreintensidad fase-fase y fase-tierra (direccional y no direccional) y ultrasensible de tierra
- Detección de tensión homopolar
- Curvas de tiempo inverso IEC
- Maniobra y control del interruptor
- Presencia / ausencia de tensión
- V, P y Q sin necesidad de transformadores de tensión
- Maniobra telemandada de celda
- Unidad direccional de neutro con ángulo máximo de par (MTA) configurable para detectar faltas a tierra direccionales

Nota: Ver apartado Sensores de tensión e intensidad.

Aplicaciones

- Aislamiento de tramos en falta
- Automatización de centros de transformación
- Operación y control de interruptores de centros de transformación telecontrolados
- Seccionalizador automático
- Transferencia automática de líneas

Beneficios

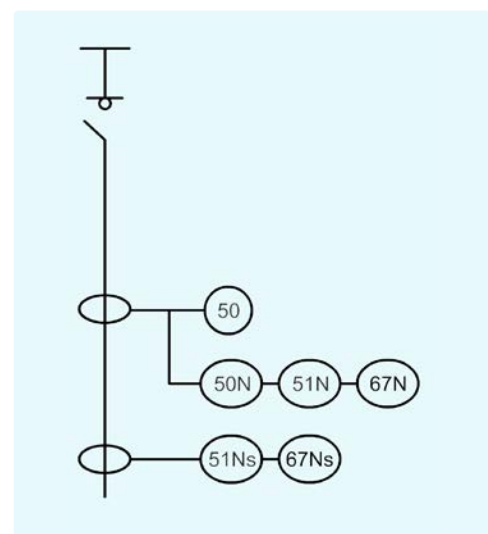
Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

Esquema de funciones ANSI



Características

ekor.rci	
Alimentación	
Alimentación: 40-90 V _{ca} / 24-120 V _{cc}	⊙
Entradas analógicas de intensidad	4 ⁽¹⁾
Entradas analógicas de tensión	
Entradas / salidas digitales	8/4
Módulo de ampliación de entradas y salidas	-
Grupos de ajuste	-
Funciones de protección	
50	⊙
51N	⊙
51NS	○
67N	⊙
67NS	○
Medidas	
Intensidad	⊙
Tensión	⊙
Potencia activa / reactiva	⊙
Control y supervisión	
Detección presencia/ausencia de tensión	⊙
Estado de aparcamiento	⊙
Maniobra interruptor	⊙
Seccionalizador automático	⊙
Reset indicaciones	⊙
Sincronización horaria	⊙
Ajustes y registros	
Indicación motivo de disparo	⊙
Indicación de error	⊙
Histórico	⊙
Configuración vía display / ekor.soft	⊙
Medios físicos	
Puerto frontal	⊙ 1x DB9/RS-232
Puerto trasero	⊙ 1x RS-485
Comunicaciones serie	
PROCOME	⊙
MODBUS-RTU	⊙
IEC 60870-5-103	⊙

Configuración: ⊙ Estándar ○ Opcional

⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador de intensidad homopolar. El valor de I_N será calculado

Autoalimentadas

ekor.rpg

Unidad de protección para celdas de protección con interruptor automático

La unidad de protección y medida ekor.rpg, integrada en celda de interruptor automático de Ormazabal, ofrece prestaciones para protección general. Su funcionalidad está basada en un microprocesador con funciones de protección de sobreintensidad temporizada (sobrecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de neutro.

Aplicaciones

- Protección de usuarios finales de energía en media tensión
- Protección de transformador
- Protección de línea

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

Alimentación dual

- Alimentación a través de transformadores de corriente a partir de 5 A
- Alimentación auxiliar 230 V_{ac}

Disponibilidad

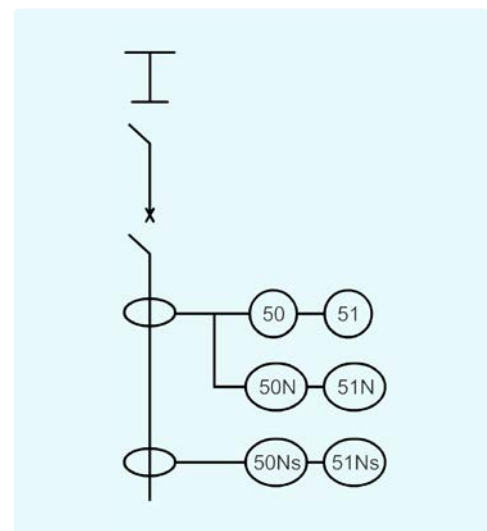
- Protección de la instalación en caso de una ausencia o pérdida de tensión de red/auxiliar
- Aseguramiento ininterrumpido de energía

Funcionalidad

- Curvas de tiempo inverso IEC
- Disparo exterior
- Pruebas por primario y secundario
- Medida de intensidad fases

Nota: Sensores de intensidad.

Esquema de funciones ANSI



Características

ekor.rpg	
Características generales	
Alimentación dual: Autoalimentado + 230 V _{ca}	☑
Alimentación auxiliar: 12-90 V _{ca} / 12-120 V _{cc}	○
Entradas analógicas de intensidad	4 ⁽¹⁾
Entradas analógicas de tensión	-
Entradas / salidas digitales	1/1 ⁽²⁾
Módulo de ampliación de entradas y salidas	-
Grupos de ajuste	1
Tipos de curvas temporización: IEC	☑
Funciones de protección	
50-51	☑ ⁽³⁾
50N-51N	☑ ⁽³⁾
50NS-51NS ⁽⁴⁾	○ ⁽³⁾
Ajuste automático funciones 50/51 - 50N/51N	☑
Medidas	
Intensidad	☑
Ajustes y registros	
Indicación motivo de disparo	☑
Indicación de error	☑
Histórico	☑
Configuración vía display / ekor.soft	☑
Medios físicos	
Puerto frontal	☑ 1x DB9/RS-232
Puerto trasero	☑ 1x RS-485
Comunicaciones serie	
MODBUS-RTU	☑

Configuración: ☑ Estándar ○ Opcional

⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador de intensidad homopolar. El valor de I_N será calculado

⁽²⁾ Entrada para disparo externo

⁽³⁾ Autoalimentada

⁽⁴⁾ Modelos con transformador de intensidad homopolar

ekor.rpt

Unidad de protección para celdas de protección con fusibles

La unidad de protección y medida ekor.rpt, integrada en celda de protección con fusibles de Ormazabal, ofrece prestaciones de protección de transformador. Su funcionalidad está basada en un microprocesador con funciones de protección de sobreintensidad temporizada (sobrecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de neutro.

Aplicaciones

- Protección de clientes en media tensión.
- Protección de transformador

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica

Alimentación dual

- Alimentación a través de transformadores de corriente a partir de 5 A
- Alimentación auxiliar 230 V_{ac}

Disponibilidad

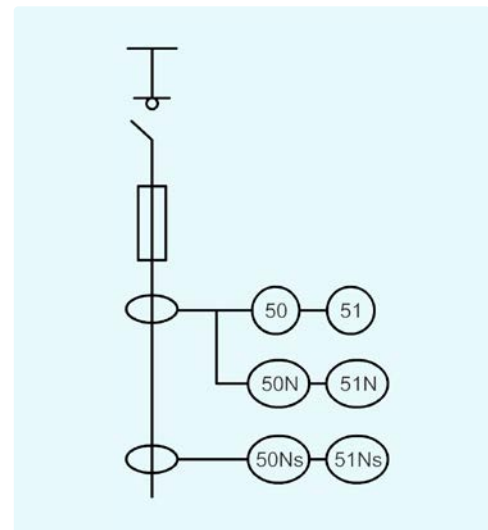
- Protección de la instalación en caso de una ausencia o pérdida de tensión de red/auxiliar
- Aseguramiento ininterrumpido de energía

Funcionalidad

- Mayor selectividad que protección con fusible: curvas de tiempo inverso IEC
- Evita fusiones no seguras (I3)
- Disparo exterior
- Pruebas por primario y secundario
- Medida de intensidad fases

Nota: Ver apartado Sensores de intensidad

Esquema de funciones ANSI



Características

ekor.rpt	
Características generales	
Alimentación dual: Autoalimentado + 230 V _{ca}	⊙
Alimentación auxiliar: 12-90 V _{ca} / 12-120 V _{cc}	○
Entradas analógicas de intensidad	4 ⁽¹⁾
Entradas analógicas de tensión	-
Entradas / salidas digitales	1/1 ⁽²⁾
Módulo de ampliación de entradas y salidas	-
Grupos de ajuste	1
Tipos de curvas temporización: IEC	⊙
Funciones de protección	
50-51	⊙ ⁽³⁾
50N-51N	⊙ ⁽³⁾
50NS-51NS ⁽⁴⁾	○ ⁽³⁾
Ajuste automático funciones 50/51 - 50N/51N	⊙
Medidas	
Intensidad	⊙
Ajustes y registros	
Indicación motivo de disparo	⊙
Indicación de error	⊙
Histórico	⊙
Configuración vía display / ekor.soft	⊙
Medios físicos	
Puerto frontal	⊙ 1x DB9/RS-232
Puerto trasero	⊙ 1x RS-485
Comunicaciones serie	
MODBUS-RTU	⊙

Configuración: ⊙ Estándar ○ Opcional

⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador de intensidad homopolar. El valor de I_N será calculado

⁽²⁾ Entrada para disparo externo

⁽³⁾ Autoalimentada

⁽⁴⁾ Modelos con transformador de intensidad homopolar

ekor.rpa serie 020

Unidad de protección autoalimentada

Las unidades de protección autoalimentadas ekor.rpa serie 020 han sido diseñadas para cubrir las necesidades de las redes de distribución en media tensión cada vez más complejas y con una mayor presencia de actores en el sistema: parques fotovoltaicos, plantas de almacenamiento de energía, instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, etc...donde se demandan equipos de protección más evolucionados y con mayores prestaciones.

Dependiendo del modelo, los equipos ekor.rpa de la serie 020 pueden incorporar funciones de protección con direccionalidad de intensidad, así como funciones de medida.

Aplicaciones

- Protección de transformador
- Protección de línea

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de corriente instalados en los pasatapas

Fiabilidad

- Optimización del tiempo entre fallos (MTBF)
- Disparo con electrónica no operativa y sin Vaux (FAIL SAFE)

Alimentación dual

- Alimentación a través de los mismos transformadores de corriente de protección de fase
- Alimentación auxiliar universal

Disponibilidad

- Protección de la instalación en caso de una ausencia o pérdida de tensión de red/auxiliar
- Aseguramiento ininterrumpido de energía

Funcionalidad modular

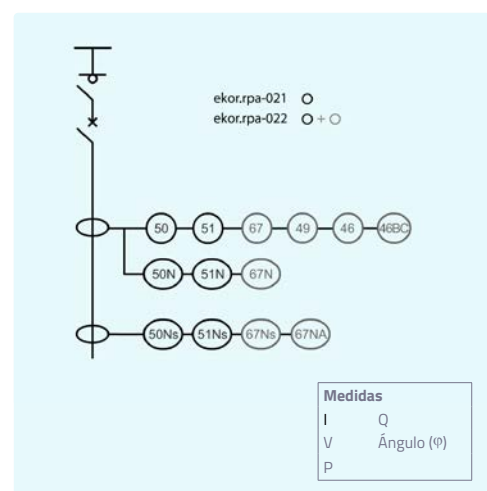
- Unidades de protección autoalimentadas
- Medidas en tiempo real (I, V, P, Q, ángulo)

Maniobra y mantenimiento

- Pantalla LCD
- Registro de faltas
- Software de configuración
 - Software ekor.soft-xml
 - Configuración a través del teclado-Display del equipo

Nota: Ver apartado Sensores de tensión e intensidad

Esquema de funciones ANSI



Nota: Consulte la funcionalidad y los modelos en la siguiente página.

Características

ekor.rpa serie 020				ekor.rpa-021	ekor.rpa-022
Características generales					
Alimentación dual: Autoalimentado + 24-125 V _{cc} / 110-230 V _{ca}				⊙	⊙
Entradas analógicas de corriente				4 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾
Entradas analógicas de tensión				-	3 ⁽²⁾
Entradas/salidas digitales				2/2 ⁽³⁾	2/2 ⁽³⁾
Grupos de ajustes				1	1
Tipos de curvas temporización: IEC y ANSI				⊙	⊙
Funciones de protección					
50-51[1]-51[2]		50N-51N[1]-51N[2]		⊙ ⁽⁵⁾	⊙ ⁽⁵⁾
50Ns-51Ns ⁽⁴⁾				○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾
46		46BC		-	⊙ ⁽⁵⁾
67	67N	67Ns ⁽⁴⁾	67NA ⁽⁴⁾	-	⊙ ⁽⁵⁾
49				-	⊙ ⁽⁵⁾
Disparo bloqueado por 2.º armónico				⊙ ⁽⁵⁾	⊙ ⁽⁵⁾
Carga fría				-	⊙
Ajuste automático funciones 50/51 -50N/51N				⊙	⊙
Medidas					
Corriente				⊙	⊙
Tensión		Potencia activa / reactiva / aparente		-	⊙
Ángulo Phi (φ)				-	⊙
Ajustes y registros					
Watchdog (WD)				⊙	⊙
Registro de faltas				10	10
LED/LED configurable				4/0	4/0
Configuración vía display / ekor.soft.xml				⊙	⊙
Medios físicos					
Puerto frontal				⊙ 1 x micro-USB	⊙ 1 x micro-USB

Notas:

- ⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador homopolar. El valor de I_N será calculado
⁽²⁾ El valor de V_N será calculado
⁽³⁾ Entradas para disparo externo Fail Safe | Salidas: Watchdog + disparo general
⁽⁴⁾ Modelos con transformador de intensidad homopolar
⁽⁵⁾ Autoalimentada

Configuración:

- ⊙ Estándar
○ Opcional

ekor.rpa serie 030

Unidad de protección autoalimentada, control y medida

La unidad ekor.rpa serie 030 es una solución robusta y versátil para la digitalización de la red de distribución eléctrica en todos sus ámbitos, desde instalaciones renovables, usuarios finales y distribución pública.

El modelo ekor.rpa-031, además de incluir protecciones autoalimentadas de intensidad, ofrece funciones de automatización, control local/remoto, programación de lógicas, medidas, etc.

Aplicaciones

- Protección de transformador
- Protección de línea
- Protección general
- Telecontrol y automatización mediante control integrado:
 - Puntos de conexión en media tensión
 - Centros de transformación y de reparto

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

Fiabilidad

- Optimización del tiempo entre fallos (MTBF)
- Disparo con electrónica no operativa y sin Vaux (FAIL SAFE)
- Automatismo programable vs cableados

Alimentación dual

- Alimentación a través de los mismos transformadores de intensidad de protección de fase
- Alimentación auxiliar universal

Disponibilidad

- Protección de la instalación en caso de una ausencia o pérdida de tensión de red/auxiliar
- Aseguramiento ininterrumpido de energía

Funcionalidad modular

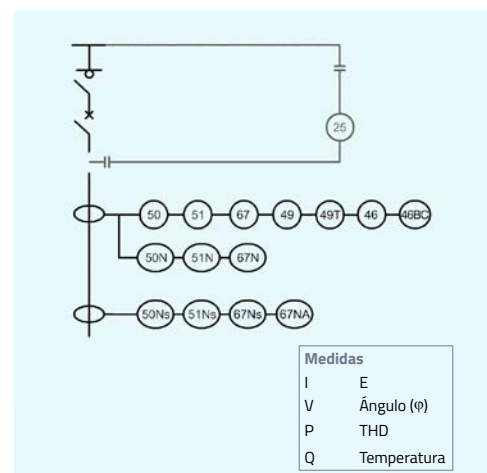
- Unidades de protección
- Automatismos escalables
- Telemando y comunicaciones

Maniobra y antenimiento

- Pantalla LCD
- Control y maniobra mediante SCADA
- Supervisión, mantenimiento y parametrización local/remota vía web
- Registro de faltas y eventos con oscilografías asociadas
- Medidas en tiempo real (I, V, P, Q, E, ángulo, THD y temperatura)
- Software de configuración no propietario
 - Configuración vía servidor web
 - Configuración a través del teclado-display del equipo
- Software Programmable Logic Controller

Nota: Ver apartado Sensores de tensión e intensidad

Esquema de funciones ANSI



Nota: Consulte la funcionalidad y los modelos en la siguiente página.

Características

ekor.rpa serie 030		ekor.rpa-031
Características generales		
Alimentación dual: Autoalimentado + 24-125 V _{cc} / 110-230 V _{ca}		☉
Entradas analógicas de corriente		4 ⁽¹⁾
Entradas analógicas de tensión		6 ⁽²⁾
Entradas/salidas digitales configurables (ampliables con módulos de expansión adicionales)		10/4 ⁽³⁾
Grupos de ajustes		2
Tipos de curvas temporización: IEC y ANSI		☉
Funciones de protección		
50-51[1]-51[2]	50N-51N[1]-51N[2]	☉ ⁽⁵⁾
50Ns-51Ns ⁽⁴⁾		○ ⁽⁵⁾
46	46BC	☉ ⁽⁵⁾
67	67N	☉ ⁽⁵⁾
67Ns ⁽⁴⁾		○ ⁽⁵⁾
67NA ⁽⁴⁾		○ ⁽⁵⁾
49		☉ ⁽⁵⁾
49T		○
25		☉
Disparo bloqueado por 2.º armónico		☉
Carga fría		☉
Ajuste automático funciones 50/51 -50N/51N		☉
Medidas		
Corriente		☉
Tensión	Potencia activa / reactiva / aparente	☉
Energía	Ángulo Phi (φ)	☉
Temperatura		○
THD de corriente y tensión		☉
50/51	50N/51N	☉
Control y supervisión		
Funcionamiento y control del interruptor automático (52)		☉
Enclavamiento (86)		☉
Supervisión del circuito de disparo (74TC)		☉
Registro de eventos		4000
Informe de faltas		10
Informe oscilográfico		10
LEDs/LEDs configurables		8/2
Otros automatismos/Lógicas		○
Configuración vía web		☉
Medios físicos		
Puertos frontales		1 x micro-USB 1 x RJ-45: servidor web (acceso local)
Puertos traseros		1 x RS-485: Modbus-RTU o PROCOME 1 x RS-485: Bus temperaturas 1 x Ethernet: Modbus-TCP y servidor web (acceso remoto)
Comunicaciones: serie⁽⁶⁾		
PROCOME	MODBUS-RTU	☉
Comunicaciones: IP⁽⁶⁾		
MODBUS-TCP		○
IEC 61850		○

Notas:

⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador homopolar. El valor de I_N será calculado

⁽²⁾ 3 para medida de tensión en barras y 3 para medida de tensión en cables.

El valor de V_N será calculado

⁽³⁾ 2 x Entradas para disparo externo Fail Safe / 1 x Salida Watchdog

⁽⁴⁾ Modelos con transformador de intensidad homopolar

⁽⁵⁾ Autoalimentada

⁽⁶⁾ Otros protocolos a consultar

Configuración:

☉ Estándar

○ Opcional

ekor.wtp

Unidad de protección autoalimentada, medida y control para aerogeneradores

La unidad de protección, medida y control ekor.wtp de alimentación dual (autoalimentada y alimentación auxiliar universal), combina una amplia gama de funcionalidades que la convierte en una unidad de protección completa para aerogeneradores, dando respuesta a las demandas cambiantes durante toda las fases de su ciclo vida.

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de cable

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

Fiabilidad

- Optimización del tiempo entre fallos (MTBF)
- Disparo con electrónica no operativa y sin Vaux (FAIL SAFE)
- Automatismos programables vs cableados
- Funcional a bajas temperaturas

Disponibilidad

- Protección de la instalación en caso de una ausencia o pérdida de tensión de red/auxiliar
- Aseguramiento ininterrumpido de energía

Alimentación dual

- Alimentación a través de los mismos transformadores de intensidad de protección de fase
- Alimentación auxiliar universal

Funcionalidad modular

- Unidades de protección
- Automatismos escalables
- Telemando y comunicaciones
- Aceleración de disparo en caso de falta interna
- Disparo de alta fiabilidad
- Bloque de disparo con intensidad de arranque
- «Watchdog»
- Rendimiento en entornos severos
- Conformidad con el código de red:
 - Reconexión secuencial
 - Microcortes
- Soluciones personalizadas:
 - Desconexión/reconexión a baja Tª
 - Automatización de eventos en condiciones atmosféricas extremas
 - Integración con otros dispositivos e intercambio de información

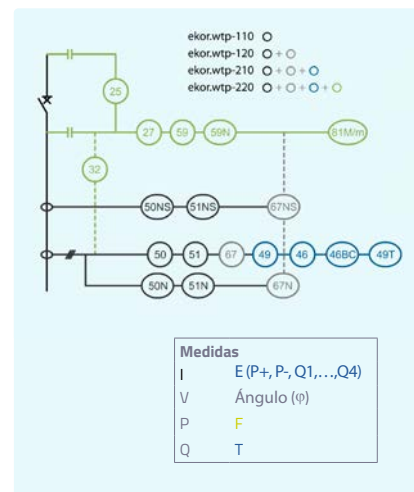
Maniobra y mantenimiento

- Pantalla LCD
- Control y maniobra mediante SCADA
- Supervisión, mantenimiento y parametrización local/remota vía web
- Registro de faltas y eventos con oscilografías asociadas
- Medidas en tiempo real (I, V, P, Q, E, ángulo, frecuencia, THD y temperatura)

- Software de configuración no propietario
 - Configuración vía servidor web (ekor.wtp serie 200)
 - Software ekor.soft-xml (ekor.wtp serie 100)
 - Configuración a través del teclado-display del equipo
- Software Programmable Logic Controller (ekor.wtp serie 200)

Nota: Ver apartado Sensores de tensión e intensidad

Esquema de funciones ANSI



Nota: Consulte la funcionalidad y los modelos en la siguiente página.

Características

ekor.wtp				ekor.wtp-110	ekor.wtp-120	ekor.wtp-210	ekor.wtp-220
Características generales							
Alimentación dual: Autoalimentación + 24-125 V _{cc} / 110-230 V _{ca}				⊙	⊙	⊙	⊙
Entradas analógicas de intensidad				4 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾
Entradas analógicas de tensión				-	3 ⁽²⁾	6 ⁽³⁾	6 ⁽³⁾
Entradas / salidas digitales				2/2 ⁽⁴⁾	2/2 ⁽⁴⁾	10/4 ⁽⁵⁾	10/4 ⁽⁵⁾
Modulo de ampliación de entradas y salidas				-	-	○	○
Grupos de ajustes				1	1	2	2
Funciones de protección							
50-51[1]-51[2] ⁽⁶⁾		50N-51N[1]-51N[2] ⁽⁶⁾		⊙	⊙	⊙	⊙
50NS-51NS[1]-51NS[2] ⁽⁶⁾				○ ⁽⁷⁾	○ ⁽⁷⁾	○ ⁽⁷⁾	○ ⁽⁷⁾
67 ⁽⁶⁾		67N ⁽⁶⁾		-	⊙	⊙	⊙
67NS ⁽⁶⁾				-	○ ⁽⁷⁾	○ ⁽⁷⁾	○ ⁽⁷⁾
46T ⁽⁶⁾		46BC ⁽⁶⁾		-	-	⊙	⊙
49 ⁽⁶⁾				-	-	⊙	⊙
49T				-	-	○	○
27	59	59N		-	-	-	⊙
81m/81M				-	-	-	⊙
25				-	-	-	⊙
32m/32M				-	-	-	⊙
Disparo bloqueado por 2º armónico				⊙	⊙	⊙	⊙
Medidas							
Intensidad				-	⊙	⊙	⊙
Tensión		Potencia activa / reactiva / aparente		-	⊙	⊙	⊙
Energía P+, P-, Q1,...,Q4				-	-	⊙	⊙
Ángulo Phi (ϕ)				-	⊙	⊙	⊙
Frecuencia				-	-	-	⊙
THD de corriente y tensión				-	-	⊙	⊙
Temperatura				-	-	○	○
Control y supervisión							
Control y funcionamiento de interruptores automáticos (52)				-	-	⊙	⊙
Enclavamiento (86)				-	-	⊙	⊙
Supervisión del circuito de disparo (74 TCS)		Presencia/ausencia de tensión		-	-	⊙	⊙
Registro de eventos				-	-	4000	4000
Registro de faltas				10	10	10	10
Informe oscilográfico				-	-	10	10
LED/LED configurables				4/0	4/0	8/2	8/2
Otros automatismos/lógicas				-	-	○	○
Configuración via web				-	-	⊙	⊙
Medios físicos							
Puertos frontales				⊙ 1 x micro-USB	⊙ 1 x micro-USB	⊙ 1 x micro-USB ⊙ 1 x RJ-45: servidor web (acceso local)	⊙ 1 x micro-USB ⊙ 1 x RJ-45: servidor web (acceso local)
Puertos traseros				-	-	⊙ 1 x RS-485: Modbus-RTU o PROCOME ⊙ 1 x RS-485: Bus temperaturas ⊙ 1 x Ethernet: Modbus-TCP y servidor web (acceso remoto)	⊙ 1 x RS-485: Modbus-RTU o PROCOME ⊙ 1 x RS-485: Bus temperaturas ⊙ 1 x Ethernet: Modbus-TCP y servidor web (acceso remoto)
Comunicaciones serie ⁽⁸⁾							
MODBUS-RTU				-	-	⊙	⊙
PROCOME		IEC 60870-5-103		-	-	⊙	⊙
DNP.3 Serie				-	-	○	○
Comunicaciones: IP ⁽⁸⁾							
MODBUS-TCP				-	-	○	○
DNP.3 TCP		IEC 60870-5-104		-	-	○	○
IEC 61850				-	-	○	○

Notas:

⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador de intensidad homopolar.
El valor de I_N será calculado

⁽²⁾ El valor de V_N será calculado

⁽³⁾ 3 para medida de tensión en barras y 3 para medida de tensión en cables.
El valor de V_N será calculado

⁽⁴⁾ Entradas para disparo externo Fail Safe
Salidas: Watchdog + disparo general

⁽⁵⁾ 2 x Entradas para disparo externo Fail Safe / 1 x Salida Watchdog

⁽⁶⁾ Autoalimentada

⁽⁷⁾ Modelos con transformador de intensidad homopolar

⁽⁸⁾ Otros protocolos a consultar

Configuración:

⊙ Estándar
○ Opcional

Multifunción

ekor.rpa serie 100

Unidades de protección multifunción, control y medida

La unidad de protección, control y medida ekor.rpa serie 100 ofrece opciones de hardware y niveles de funcionalidad escalables para adecuarse perfectamente a los requisitos de protección.

Todas estas características satisfacen los requisitos actuales y futuros de la red de distribución.

Para cumplir los requisitos actuales y futuros de la red de distribución, la unidad ekor.rpa serie 100 ha sido diseñada conforme a las normas internacionales así como a las recomendaciones y requisitos de código de red.

Aplicaciones

- Protección de transformador
- Protección de línea
- Protección general
- Telecontrol y automatización mediante control integrado:
 - Puntos de conexión en media tensión
 - Centros de transformación y de reparto

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

Fiabilidad

- Optimización del tiempo entre fallos (MTBF)
- Automatismo programable vs cableados
- Redundancia de seguridad: bobina de disparo de reserva

Funcionalidad modular

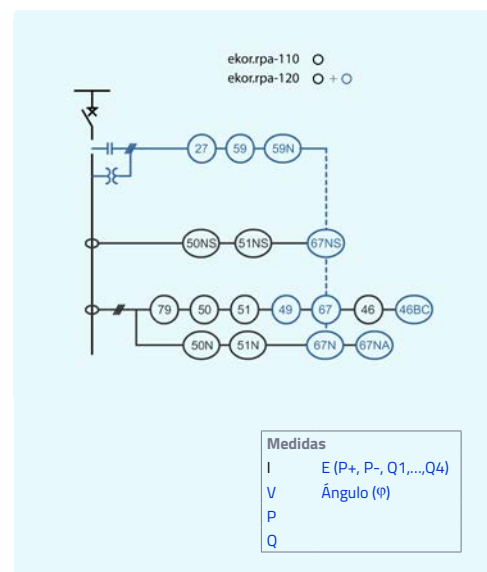
- Unidades de protección
- Automatismos escalables
- Telemando y comunicaciones

Maniobra y mantenimiento

- Pantalla LCD
- Control y maniobra mediante SCADA
- Supervisión, mantenimiento y parametrización local/remota vía web
- Registro de faltas y eventos
- Medida MT en tiempo real (I, V, P, Q, E y ángulo)
 - Configuración vía servidor web
 - Configuración a través del teclado-display del equipo

Nota: Ver apartado Sensores de tensión e intensidad

Esquema de funciones ANSI



Nota: Consulte la funcionalidad y los modelos en la siguiente página.

Características

ekor.rpa serie 100				ekor.rpa-110	ekor.rpa-120	
Características generales						
24/48/125 V _{cc}				⊙	⊙	
Entradas analógicas de corriente				4 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	
Entradas analógicas de tensión				-	3 ⁽²⁾	
Entradas/salidas digitales configurables				9/4	9/4	
Grupos de ajustes				1	1	
Funciones de protección						
50-51[1]-51[2]		50N-51N[1]-51N[2]		⊙	⊙	
50Ns-51Ns ⁽³⁾				○	○	
46				⊙	⊙	
46BC				-	⊙	
67	67N	67NA		-	⊙	
67Ns ⁽³⁾				-	○	
49				-	⊙	
27	59	59N		-	⊙	
Disparo bloqueado por 2º armónico				-	⊙	
Carga fría				-	⊙	
Medidas						
Corriente				⊙	⊙	
Tensión		Potencia activa / reactiva / aparente		-	⊙	
Energía P+, P-, Q1,....,Q4		Ángulo Phi (φ)		-	⊙	
Control y supervisión						
Funcionamiento y control de interruptor automático (52)				⊙	⊙	
Enclavamiento (86)				○	○	
Supervisión del circuito de disparo (74 TCS)				⊙	⊙	
Reenganchador (79)				⊙	⊙	
Presencia/ausencia de tensión				-	○	
Registro de eventos				4000	4000	
Registro de faltas				10	10	
Configuración vía web				⊙	⊙	
Medios físicos						
Puerto frontal				⊙ 1 x micro-USB	⊙ 1 x micro-USB	
Puerto trasero				⊙ 1 x RS-485	⊙ 1 x RS-485	
Comunicaciones: serie ⁽⁴⁾						
PROCOME		MODBUS-RTU		⊙	⊙	
Comunicaciones: IP ⁽⁴⁾						
MODBUS-TCP		DNP.3 TCP	IEC 60870-5-104	IEC 61850	○	○

Notas:

⁽¹⁾ Una entrada de uso exclusivo para transformador de intensidad homopolar. El valor de I_N será calculado

⁽²⁾ Para medida de tensión en barras o en cables. El valor de V_N será calculado

⁽³⁾ Modelos con transformador de intensidad homopolar

⁽⁴⁾ Otros protocolos a consultar

Configuración:

⊙ Estándar

○ Opcional

ekor.rpa serie 200

Unidad avanzada de protección, medida y control multifunción

Las unidades de protección, medida y control ekor.rpa serie 200 han sido diseñadas para cubrir las necesidades de automatización en las redes de distribución, como consecuencia de una mayor exigencia en la calidad de suministro.

Dependiendo del modelo, los equipos ekor.rpa de la serie 200 pueden incorporar funciones de protección de intensidad, tensión y frecuencia así como funciones de automatización, control local/ remoto, medida de parámetros eléctricos, presencia y ausencia de tensión, desequilibrio de fases, etc.

Así mismo, existen variantes en función de la característica de los canales de medida de tensión (capacitivos, normalizados y transformadores).

Funcionalidad modular

- Unidades de protección
- Automatismos escalables
- Telemando y comunicaciones

Maniobra y mantenimiento

- Pantalla LCD
- Control y maniobra mediante SCADA
- Supervisión, mantenimiento y parametrización local/remota vía web
- Registro de faltas y eventos con oscilografías asociadas
- Medidas en tiempo real (I, V, P, Q, E, ángulo, frecuencia, THD y temperatura)
- Software de configuración no propietario
 - Configuración vía servidor web
- Software Programmable Logic Controller
 - Configuración a través del teclado-display del equipo

Nota: Ver apartado Sensores de tensión e intensidad

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

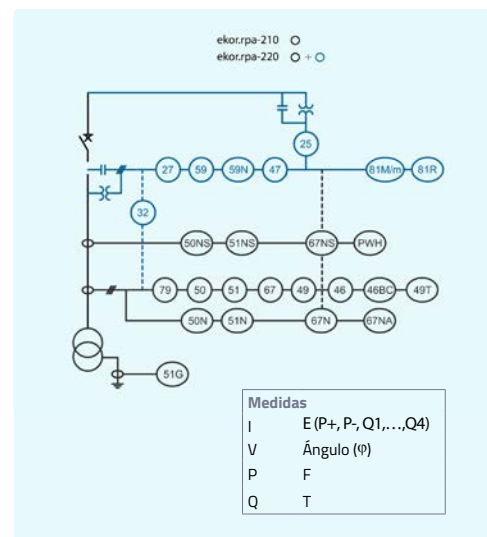
Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

Fiabilidad

- Optimización del tiempo entre fallos (MTBF)
- Automatismo programable vs cableados
- Redundancia de seguridad: bobina de disparo de reserva

Esquema de funciones ANSI



Nota: Consulte la funcionalidad y los modelos en la siguiente página.

Características

ekor.rpa serie 200				ekor.rpa-210	ekor.rpa-220
Características generales					
24/48/125 V _{cc} - 230 V _{ca} (Alimentación auxiliar multirango)				⊙	⊙
Entradas analógicas de corriente				5	5
Entradas analógicas de tensión				5	5
Relación de transformación configurables				⊙	⊙
Entradas/salidas digitales configurables (ampliables con módulos de expansión adicionales)				10/4	10/4
Grupos de ajustes				2	2
Tipos de curvas temporización: IEC y ANSI				⊙	⊙
Curvas de usuario personalizadas				⊙	⊙
Funciones de protección					
50-51[1]-51[2]		50N-51N[1]-51N[2]		⊙	⊙
51G				○	○
50Ns-51Ns				⊙	⊙
46		46BC		⊙	⊙
67		67N		⊙	⊙
67Ns				⊙	⊙
67NA				⊙	⊙
49				⊙	⊙
49T				○	○
27	59	59N	47	-	⊙
81m/81M/81R				-	⊙
32m/32M				-	⊙
32N/PWH				⊙	⊙
25				-	⊙
Disparo bloqueado por 2.º armónico				⊙	⊙
Carga fría				⊙	⊙
Medidas					
Corriente				⊙	⊙
Tensión		Potencia activa / reactiva / aparente		⊙	⊙
Energía P+, P-, Q1,...,Q4		Ángulo Phi (φ)		⊙	⊙
Acumulado imagen térmica				⊙	⊙
Frecuencia				⊙	⊙
Temperatura				○	○
THD de corriente y tensión				⊙	⊙
Control y supervisión					
Funcionamiento y control de interruptor automático (52)		Enclavamiento (86)		⊙	⊙
Reconexión secuencial				⊙	⊙
Supervisión del circuito de disparo (74 TCS)		Presencia/ausencia de tensión		⊙	⊙
Registro de eventos				4000	4000
Informe de faltas				10	10
Informe oscilográfico				10	10
LED/LED configurable				8/6	8/6
Reenganchador (79)				⊙	⊙
Otros automatismos				○	○
Configuración vía web				⊙	⊙
Medios físicos					
Puertos frontales				⊙ 1 x micro-USB ⊙ 1 x RJ-45: servidor web (acceso local)	⊙ 1 x micro-USB ⊙ 1 x RJ-45: servidor web (acceso local)
Puertos traseros				⊙ 2 x RS-485: Modbus-RTU o PROCOME ⊙ 1 x RS-485: Bus temperaturas ⊙ 1 x Ethernet: Modbus-TCP y servidor web remoto	⊙ 2 x RS-485: Modbus-RTU o PROCOME ⊙ 1 x RS-485: Bus temperaturas ⊙ 1 x Ethernet: Modbus-TCP y servidor web remoto
Comunicaciones: serie ⁽¹⁾					
MODBUS-RTU		PROCOME		⊙	⊙
Comunicaciones: IP ⁽¹⁾					
MODBUS-TCP		IEC 60870-5-104		○	○
IEC 61850				○	○

Notas:
⁽¹⁾ Otros protocolos a consultar

Configuración:

- ⊙ Estándar
- Opcional

3. Sensores de tensión e intensidad

Medida de intensidad	p. 30
Medida de tensión	p. 32
ekor.evs	p. 32
ekor.evt-c	p. 33
ekor.evt-r	p. 34

Medida de intensidad



Los transformadores de intensidad inductivos de tipo toroidal son componentes asociados a los equipos de protección y control de la familia ekorsys.

Una vez instalados en fábrica los transformadores, se realiza una verificación y pruebas unitarias finales completas de cada conjunto: relé de protección, transformadores y celda, es decir, comprobando toda la cadena de disparo.



Transformadores toroidales de intensidad de fase

Características					
Relación	1000/1 A	1000/1 A	1000/1 A	300/1 A	2500/1 A
Intensidad primaria asignada	1000 A	1000 A	1000 A	300 A	2500 A
Intensidad secundaria asignada	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A
Rango de medida	Extendida 120 %	Extendida 130 %	Extendida 130 %	Extendida 130 %	Extendida 130 %
Clase de medida	0,2 s	0,5	0,2	0,2	0,2 s
Clase de protección	5P8	5P3	5P20	5P20	5P13
Potencia de precisión	1 VA	0,2 VA	0,2 VA	0,2 VA	0,2 VA
Intensidad térmica	20 kA / 1 s	31,5 kA / 3 s	31,5 kA / 3 s	31,5 kA / 3 s	31,5 kA / 3 s
Intensidad dinámica	2,5 I _{th}	2,5 I _{th}	2,5 I _{th}	2,5 I _{th}	2,5 I _{th}
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Clase térmica	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)
Compatibilidad					
ekor.rci	✓	✓	-	-	-
ekor.rpg / ekor.rpt	-	-	✓	✓	-
ekor.rpa serie 020	-	-	✓	✓	✓
ekor.rpa serie 030	-	-	✓	✓	✓
ekor.wtp serie 100 / 200	-	-	✓	✓	-
ekor.rpa serie 100	-	-	✓	✓	✓
ekor.rpa serie 200	-	-	✓	✓	✓

Transformadores toroidales de intensidad de neutro

Características			
Relación	1000/1 A	300/1 A	1000/1 A
Intensidad primaria asignada	1000 A	300 A	1000 A
Intensidad secundaria asignada	1 A	1 A	1 A
Rango de medida	Extendida 130 %	Extendida 130 %	Extendida 130 %
Clase de medida	0,2 s	0,5 s	0,2 s
Clase de protección	5P 1,5	5P4	5P 1,5
Potencia de precisión	0,2 VA	0,2 VA	0,2 VA
Intensidad térmica	31,5 kA / 3 s	31,5 kA / 3 s	31,5 kA / 3 s
Intensidad dinámica	2,5 I _{th} (80 kA)	2,5 I _{th} (80 kA)	2,5 I _{th} (80 kA)
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Clase térmica	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)
Compatibilidad			
ekor.rci	✓	-	-
ekor.rpg / ekor.rpt	-	✓	✓
ekor.rpa serie 020	-	✓	✓
ekor.rpa serie 030	-	✓	✓
ekor.wtp serie 100 / 200	-	✓	✓
ekor.rpa serie 100	-	✓	✓
ekor.rpa serie 200	-	✓	✓

Medida de tensión

La medida de tensión se puede realizar de diferentes maneras, en función del modelo de relé y funcionalidad

ekor.evs



Los sensores de medida de tensión ekor.evs se encuentran embebidos en los pasatapas de las celdas Ormazabal.

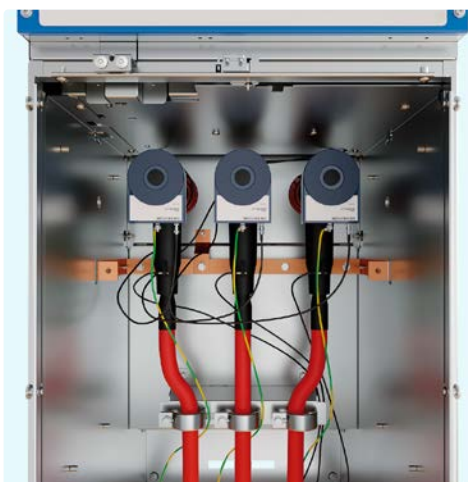
Modelo celda	ekor.evs	
	Rango de tensión	Precisión(*)
cgmcosmos-l	10-22 kV	cl.1
cgmcosmos-rb		
cgmcosmos-2l		
cgmcosmos-3l		
cgmcosmos-2lp		
cgmcosmos-3lp		
cgmcosmos-v	10-33 kV	cl.1-3P
cgm.3-l		cl.1
cgm.3-rb		
cgm.3-2lp		cl.1-3P
cgm.3-v		
Compatibilidad		
ekor.rci		✓
ekor.rpa-022		✓
ekor.rpa serie 031		✓
ekor.wtp-120		✓
ekor.wtp serie 200		✓
ekor.rpa serie 100		✓
ekor.rpa serie 200(**)		✓

^(*) De acuerdo a las siguientes normativas:

- IEC 61869-11
- IEC 61869-3 a partir de 10 kV (funciones de línea) y 15 kV (funciones de interruptor automático)

^(**) Sólo en el modelo capacitivo

ekor.evt-c



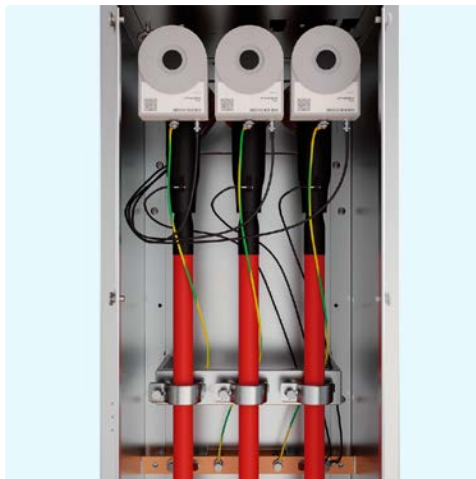
Los sensores de medida de tensión ekor.evt-c son de tipo capacitivo y de montaje externo. Estos sensores se pueden instalar tanto en las bornas de los cables de acometida como en las barras de la celda, según sea la necesidad o funcionalidad del equipo. Se caracterizan por su funcionamiento autónomo y pasivo (sin alimentación auxiliar externa) y disponen de una salida analógica de baja tensión y baja potencia compatible con los sistemas de medida sin acondicionamiento previo.

Características	ekor.evt-c
Rango de tensión	12-33 kV
Clase de medida	1 ^(*)
Clase de protección	3P ^(*)
Carga de precisión	$R \geq 1\text{M}\Omega$ y $C \leq 510\text{pF}$
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo de conector	Conector media tensión en T simétrico Interfaz tipo C (UNE-EN-50181)
Compatibilidad	
ekor.rci	✓
ekor.rpa-022	✓
ekor.rpa serie 031	✓
ekor.wtp-120	✓
ekor.wtp serie 200	✓
ekor.rpa serie 100	✓
ekor.rpa serie 200 ^(**)	✓

^(*) De acuerdo a la norma IEC 61869-3

^(**) Sólo en el modelo capacitivo

ekor.evt-r



Los sensores de medida de tensión ekor.evt-r son de tipo resistivo y de montaje externo. Estos sensores se pueden instalar tanto en las bornas de los cables de acometida como en las barras de la celda, según sea la necesidad o funcionalidad del equipo. Se caracterizan por su funcionamiento autónomo y pasivo (sin alimentación auxiliar externa) y disponen de una salida analógica de baja tensión y baja potencia compatible con los sistemas de medida sin acondicionamiento previo.

Características	ekor.evt-r
Rango de tensión	10-33 kV
Clase de medida ^(*)	±1 % Amplitud ±1° Fase
Clase de protección	-
Carga de precisión	R>10MΩ C<470pF
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo de conector	Conector media tensión en T simétrico Interfaz tipo C (UNE-EN-50181)
Compatibilidad	
ekor.rpa serie 200 ^(**)	✓ ^(**)

^(*) De acuerdo a la norma IEC 61869-3

^(**) Sólo en el modelo normalizado

4. Interfaz de usuario

Servidor web (Webserver)	p. 36
Herramientas de configuración	p. 38
ekor.soft	p. 38
ekor.soft-xml	p. 39
Programmable Logic Controller	p. 39

Los equipos ekorsys disponen de una serie de configuraciones que pueden ser visualizadas y modificadas mediante diferentes interfaces de usuario (en función de la gama/modelo):

- A través del servidor web del equipo. El usuario puede conectarse con un cable Ethernet a la IP-Local del equipo para visualizar la web y visualizar el contenido

de los diferentes ajustes y actualizarlos, ya sea manualmente en los campos correspondientes, o cargando/descargando ficheros de configuración

- A través de un software de configuración no propietario

Servidor web (Webserver)



El servidor web o webserver, es el visualizador por excelencia para la configuración del equipo mediante conexión Ethernet. Su diseño optimizado permite el acceso incluso en conexiones lentas, siendo completamente funcional.

Además, presenta como ventaja que esta página web es accesible desde los principales navegadores web (Chrome, Firefox...). Este acceso puede ser tanto en modo local como en modo remoto, por cualquiera de los puertos Ethernet del equipo.

Acceso Local-Remoto

Los usuarios disponen de privilegios para visualizar y/o modificar los parámetros del centro de transformación y de la propia remota, tanto desde una dirección IP de acceso local o de forma remota desde las propias asociadas al centro de transformación.

Índice de menús

El menú está dividido de forma amigable en pestañas, que sirven para mantener al usuario informado sobre datos en tiempo real, registro de eventos y maniobras, alarmas, medidas, comunicaciones, etc; así como, configurar diferentes parámetros del centro de transformación.

La consulta y/o modificación de parámetros, consulta de registros e históricos, actualización de Firmware, etc., se realiza a través de estos menús:

Mantenimiento

El usuario accede a datos en tiempo real, y a información sobre el estado de la celda, alarmas y medidas de intensidad, tensión, etc.

- *Display*: acceso a información del estado de la celda en tiempo real (interruptor abierto-cerrado, indicadores, ...)
- *Alarmas*: visualización en tiempo real del listado de todas las alarmas definidas (alarmas activas o inactivas)
- *Medidas*: acceso a los diferentes valores proporcionados por el equipo
- *Comunicaciones*: visualización de los protocolos, comandos, valores y estado de las comunicaciones
- *Filiación*: introducción de texto con información específica de la instalación
- *Entradas I/O*: visualización del estado de las entradas y salidas del equipo

Históricos

Este menú muestra de forma cronológica diferentes históricos que se pueden descargar del equipo:

- Registro de alarmas y eventos del centro
- Registro de faltas
- Registro del cambio de versiones de software instaladas.

Configuración

Esta pestaña permite configurar los distintos parámetros del centro:

- *Protección*: visualización y modificación de los ajustes de las unidades de protección
- *IP RTU*: visualización y modificación de los parámetros IP, parámetros NTP, parámetros LDAP, temporizaciones, etc. Se pueden cargar y descargar en un archivo .xml
- *Contraseña*
- *Automatismos*: modificación de los parámetros de los automatismos implementados

Compatibilidad

Las gamas de la familia ekorsys en los que tiene este servidor web son las siguientes:

- ekor.rpa serie 030
- ekor.wtp serie 200
- ekor.rpa serie 100
- ekor.rpa serie 200

Herramientas de configuración

ekor.soft



El software ekor.soft constituye una herramienta de ayuda al ajuste y monitorización de parámetros de las siguientes unidades de protección, medida, señalización y control de la familia ekorsys:

- ekor.rpg
- ekor.rpt
- ekor.rci

Aplicaciones

- Presentación de medidas
- Visualización de lecturas de presencia/ausencia de tensión
- Ajuste de las funciones de protección y detección
- Monitorización del estado de las entradas
- Acción remota sobre las salidas
- Creación de archivos de ajustes en modo de emulación o conexión con unidades
- Edición de curvas y registro de ajustes en documentos de texto
- Histórico de faltas
- Test de entradas y salidas desde el puesto de control

ekor.soft-xml

ekor.soft-xml es la variante del software de visualización de ajustes ekor.soft para uso exclusivo de las unidades:

- ekor.rpa serie 020
- ekor.wtp serie 100

Para ello cada equipo dispone de conexión Ethernet. En ausencia de tensión de alimentación externa (equipo apagado), existe la posibilidad de utilizar el puerto frontal micro-USB (puerto de mantenimiento) para alimentar el equipo y poder parametrizarlo mediante un archivo xml.

El usuario se conecta al equipo a través de dicho puerto y visualiza en un entorno reconocible una unidad de disco con ficheros accesibles en sus carpetas correspondientes. Todo ello, junto con la característica de ser un software no propietario, aporta numerosas ventajas de usabilidad.

Programmable Logic Controller



El software Programmable Logic Controller (PLC) es una herramienta de configuración que permite personalizar la usabilidad de los equipos de protección y control:

- Configuración de salidas digitales
- Programación de lógicas
- Programación HMI:
 - Leds, Display

Las gamas de la familia ekorsys en los que se podrá utilizar este software son las siguientes:

- ekor.rpa serie 030
- ekor.wtp serie 200
- ekor.rpa serie 200

5. Selección de unidades de protección ekorsys

Modelo unidad	Características generales														
	Autoalimentación	Alimentación Aux. 24/48/125 V _{CC}	Alimentación Aux. 230 V _{AC}	Entradas I Analógicas	Entradas V Analógicas	E/S Digitales	Grupos de Ajuste	Curvas IEC/ANSI	Curvas 51 usuario	25	27	32M/m	46 ⁽⁴⁾	46FA ⁽⁴⁾	47
ekor.rci	-	⊙	40-90 V _{AC}	4 ⁽¹⁾	-	8/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ekor.rpg	⊙	○	⊙	4 ⁽¹⁾	-	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ekor.rpt	⊙	○	⊙	4 ⁽¹⁾	-	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ekor.rpa-021	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	-	2/2	1	⊙	-	-	-	-	-	-	-
ekor.rpa-022	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	3 ⁽²⁾	2/2	1	⊙	-	-	-	-	⊙	⊙	-
ekor.rpa-031	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	6 ⁽³⁾	10/4	2	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	-
ekor.rpa-110	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	-	2/2	1	⊙	-	-	-	-	-	-	-
ekor.wtp-120	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	3 ⁽²⁾	2/2	1	⊙	-	-	-	-	-	-	-
ekor.wtp-210	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	6 ⁽³⁾	10/4	2	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	-
ekor.wtp-220	⊙	⊙	⊙	4 ⁽¹⁾	6 ⁽³⁾	10/4	2	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-
ekor.rpa-110	-	⊙	-	4 ⁽¹⁾	-	9/4	1	⊙	-	-	-	-	⊙	-	-
ekor.rpa-120	-	⊙	-	4 ⁽¹⁾	4	9/4	1	⊙	-	-	⊙	-	⊙	⊙	-
ekor.rpa-210	-	⊙	⊙	5	4	10/4	2	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	-
ekor.rpa-220	-	⊙	⊙	5	4	10/4	2	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

⁽¹⁾ Entrada exclusiva para toroidal de intensidad homopolar. I_N es calculada.

⁽²⁾ V_N es calculada.

⁽³⁾ 3 para medida en barras y 3 para medida en cables. V_N es calculada.

⁽⁴⁾ Funcionamiento en modo autoalimentado siempre y cuando el relé tenga la funcionalidad de autoalimentación.

Configuración:

⊙ Estándar

○ Opcional

Modelo unidad	Medida								Sensores				Configuración	
	Intensidad	Tensión	P/Q	Energía	Angulo	Frecuencia	Temperatura	THD	ekor.evs	ekor.evt-c	ekor.evt-r	TTs	ekor.soft	ekor.soft-xml
ekor.rci	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-	-	○	○	-	-	⊙	-
ekor.rpg	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	-
ekor.rpt	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	-
ekor.rpa-021	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙
ekor.rpa-022	⊙	⊙	⊙	-	⊙	-	-	-	○	○	-	-	-	⊙
ekor.rpa-031	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	○	⊙	○	○	-	-	-	-
ekor.wtp-110	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙
ekor.wtp-120	⊙	⊙	⊙	-	⊙	-	-	-	○	○	-	-	-	⊙
ekor.wtp-210	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	○	⊙	○	○	-	-	-	-
ekor.wtp-220	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○	-	-	-	-
ekor.rpa-110	⊙	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
ekor.rpa-120	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	-	○	○	-	-	-	-
ekor.rpa-210	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○	○	○	-	-
ekor.rpa-220	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○	○	○	-	-

⁽¹⁾ Entrada exclusiva para toroidal de intensidad homopolar. I_N es calculada.

⁽²⁾ V_N es calculada.

⁽³⁾ 3 para medida en barras y 3 para medida en cables. V_N es calculada.

⁽⁴⁾ Funcionamiento en modo autoalimentado siempre y cuando el relé tenga la funcionalidad de autoalimentación.

Configuración:

⊙ Estándar

○ Opcional

Protecciones																		
49 ⁽⁴⁾	49T	50/ 51 ⁽⁴⁾	50N/ 51N ⁽⁴⁾	50Ns/ 51Ns ⁽⁴⁾	51G	59	59N	67/ 67N ⁽⁴⁾	67NA ⁽⁴⁾	67Ns ⁽⁴⁾	79	81M/m	81R	86	32N/ PWH	Carga fria	Bloqueo 2º armó- nico	Bloqueo Imax
-	-	50	51N	51Ns	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	⊙
⊙	-	⊙	⊙	○	-	-	-	⊙	○	○	-	-	-	-	-	⊙	⊙	⊙
⊙	○	⊙	⊙	○	-	-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙
-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	-
-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	⊙	-	○	-	-	-	-	-	-	⊙	-
⊙	○	⊙	⊙	○	-	-	-	⊙	-	○	-	-	-	⊙	-	-	⊙	-
⊙	○	⊙	⊙	○	-	⊙	⊙	⊙	-	○	⊙	⊙	-	⊙	-	-	⊙	-
-	-	⊙	⊙	○	-	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	⊙
⊙	-	⊙	⊙	○	-	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	-	-	-	-	⊙	⊙	⊙
⊙	○	⊙	⊙	○	○	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	○	⊙	⊙	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Protección		Automatización y control							Comunicaciones				Accesorios	
Webserver	Program- mable Logic Controller	Watchdog	Supervisión bobina de disparo (74TCS)	Auto- matismo reconexión secuencial	Auto- matismo presencia/ ausencia tensión	Capacidad de automa- tismos	Informe de faltas	Oscilografía	PROCOME	MODBUS RTU	MODBUS TCP	OTROS	Modulo de expansión E/S	ekor.tmp
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	-	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-
-	-	⊙	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-
-	-	⊙	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○
-	-	⊙	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-
-	-	⊙	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○
⊙	-	⊙	⊙	-	-	-	⊙	-	-	⊙	○	○	-	-
⊙	-	⊙	⊙	-	-	-	⊙	-	-	⊙	○	○	-	-
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○

Anexo

Funciones ANSI

p. 45

Funciones ANSI

ANSI	
25	Comprobación de sincronismo
27	Subtensión
32M	Potencia direccional máxima
32m	Potencia direccional mínima
32N/PWH	Protección vatimétrica homopolar
46	Desequilibrio de intensidades de fase
46BC / 46 FA	Fase abierta
47	Desequilibrio de tensiones
49	Sobrecarga por imagen térmica
49T	Sobrecarga térmica por medida de temperatura
50	Sobrecorriente instantánea de fase
50N	Sobrecorriente instantánea de neutro
50Ns	Sobrecorriente instantánea de neutro sensible
50BF	Fallo de apertura del interruptor automático
51	Sobrecorriente de tiempo inverso de fase
51N	Sobrecorriente de tiempo inverso de neutro
51Ns	Sobrecorriente de tiempo inverso de neutro sensible
51G	Sobrecorriente de tiempo inverso de neutro medido
52	Interruptor automático
59	Sobretensión
59N	Sobretensión de neutro
67	Sobrecorriente direccional de fase
67N	Sobrecorriente direccional de neutro
67Ns	Sobrecorriente direccional de neutro sensible
67NA	Direccional de neutro aislado
68	Bloqueo
74TCS	Supervisión del circuito de disparo
79	Reenganchador
81M	Frecuencia máxima
81m	Frecuencia mínima
81R	Derivada de frecuencia
86	Enclavamiento
87	Protección diferencial



Technology for a new
electric world

Parque Científico y
Tecnológico de Bizkaia, Edif. 614.
48160 Derio, Spain
Tel.: +34 94 431 77 77
ormazabal@ormazabal.com



More info



CA-127-ES-02
2024